Secretaria de Defesa Civil - Sedeci
Praça Victor Konder, 2 - 1º andar - sala 14 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

DIQUES EM BLUMENAU

Aquisição de Equipamentos para ampliação da capacidade do Dique Fortaleza PI5

BLUMENAU / 2021

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - **DIQUE FORTALEZA – PI5**..... 07
Figura 2 e 3 – Bombas 08
Figura 4 – Transformador 09

MODERNIZAÇÃO DOS DIQUES EM BLUMENAU

1.0 APRESENTAÇÃO

Blumenau é um município brasileiro da Região Sul, localizado no Estado de Santa Catarina, na mesorregião do Vale do Itajaí. Com 361.855 habitantes é a terceira cidade mais populosa do Estado, constituindo um de seus principais pólos industriais e tecnológicos.

Entretanto, o Município apresenta problemas **graves** e recorrentes de cheias (inundações graduais), enxurradas (inundações bruscas), alagamentos e deslizamentos (movimentos de massa), devido ao seu relevo e constituição geográfica que facilitam a ocorrência de desastres sócio ambientais. Já foram mais de **94 episódios de inundações graduais entre 1853 a 2017, além de centenas de casos de alagamentos e deslizamentos**, trazendo muita tristeza para o povo desta localidade.

Estes desastres socioambientais afetam diretamente a economia e a questão social da cidade com aumento do índice de mortes, doenças, desemprego, falta de moradia, diminuição do poder aquisitivo da população, com reflexos na arrecadação do Município. As empresas e os comércios têm seus estabelecimentos alagados e somam imensuráveis prejuízos. Os desastres levam, por vezes, a interrupção dos serviços relacionados ao fornecimento de água, energia elétrica, telefonia, serviços de transporte coletivo e vias de acesso.

Somando os dados desde a década de 80 até o momento, temos um total de **124 mortes trágicas** devido aos eventos adversos. Somente em 2008, um desastre inesperado, de grandes proporções, com manifestação generalizada de movimentos gravitacionais de massa, inundações bruscas e graduais, deixou mais de 25 mil pessoas desalojadas e os eventos continuaram ocorrendo conforme mostra quadro abaixo:

Ano	Desabrigados	Desalojados	Feridos	Óbitos	Observações
2008		**25.000**	2.383	24	Mais de 18 mil casas, 43 unidades de saúde, 64 unidades escolares, centenas de Kms de rodovias e suas pavimentações foram danificadas.
Set.2011	668	**90.000**	138		302.000 pessoas afetadas
Set.2013	281	**12.340**			31mil pessoas afetadas, 36 abrigos abertos.
2017					807 ocorrências atendidas
2018		**621**		02	417 ocorrências atendidas
Jan.2019	100				304 ocorrências, mais de 35.000 afetados

De uma forma geral, para solucionar ou amenizar as conseqüências dos desastres foi necessário a tomada de medidas do tipo estrutural e não-estrutural. A forma moderna atual de buscar a minimização das inundações é aquela que leva em consideração um conjunto de medidas. Uma das medidas utilizadas em Blumenau foi de ordem intensiva para controlar as águas, ou seja, a construção de diques e comporta que contou com a mobilização e insistência da comunidade e da parceria público-privada.

Desde a criação da Defesa Civil em 1989, a estruturação da Secretaria de Defesa do Cidadão e suas diretorias em 2013, incluindo o Sistema de Monitoramento e Alerta de Eventos Extremos – AlertaBlu, até o presente momento Blumenau vem se estruturando para atuar ativamente na **Prevenção** e a Gestão de Riscos e Desastres, através de recursos próprios, alguns incentivos estaduais e federais.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Blumenau, responsável pela manutenção e conservação dos diques e comporta, contratou uma empresa especializada para fazer a manutenção, porém há a necessidade de ampliação dos equipamentos que beneficiam mais de **10.642 pessoas diretamente, além de 3.326 edificações que** estão dentro do raio de atingimento das águas do dique Fortaleza PI5.

Atualmente, com a ação do tempo, das variáveis climáticas e o uso constante dos equipamentos tem ocorrido desgaste dos mesmos, bem como das construções que os abrigam. As deficiências são **sérias e onerosas,** importando necessidade de investimentos, para prevenção de situações de risco e garantia de segurança geral da população.

Para evitar que aumente o número de pessoas tragicamente assoladas pelas conseqüências das inundações no Município, é que se faz este pleito em favor da disponibilização de recursos para aquisição de equipamentos para ampliação da capacidade operacional do **Dique Fortaleza PI5**, pois se não houver investimento na Prevenção, haverá a necessidade de recursos para aplicar na Reconstrução.

1.1 OBJETIVO GERAL

- ✓ Reduzir o risco hidrológico, através de medidas de mitigação (controle de cheias e enxurradas na escala do Rio Itajaí-Açu e da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Fortaleza e Ribeirão São Bernardo), reorganizando os escoamentos e suas velocidades, minimizando efeitos de lâminas de alagamentos e reduzindo tempo de permanência das águas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Aumentar a capacidade operacional dos equipamentos técnicos PI5.
- ✓ Aquisição de 1 bomba para bombeamento do Ribeirão Fortaleza e Ribeirão São Bernardo.
- ✓ Aquisição de 1 inversor de frequência.
- ✓ Aquisição de 1 Grupo Motor Gerador.

2.0 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

3.0 RECONHECIMENTO DO LOCAL

Segue a apresentação do dique:

Figura 01 - DIQUE FORTALEZA – PI5

Fonte: Acervo técnico da Diretoria de Projetos - julho 2018

O Dique da Fortaleza foi inaugurado em **13 de setembro de 2014**, situado à Rua Dois de Setembro ao lado do nº 28. O sistema possui 02 bombas com capacidade de drenar 5.400 L/s cada, totalizando 10.800L/s de capacidade instalada. O acionamento é feito de forma automática, mas por ter sempre um técnico no local, pode ser acionada manualmente. O acionamento é feito quando o Ribeirão Fortaleza atinge o nível de 4,80 m (bomba 01) e 5,20 m (bomba 02). Apesar da tecnologia empregada, o local **não possui gerador de energia próprio**, o que inviabiliza o seu funcionamento em caso de pane na central de energia do Município. O sistema conta com equipamentos mecanizados para a retirada do material retido na grade das comportas, que deve impedir danos ao funcionamento do dique.

Também é necessário a aquisição de um **inversor de frequência** para acionamento da bomba. Quando um motor é energizado, na maioria das vezes, ele parte da inércia para sua capacidade máxima em poucos segundos. Isso é prejudicial aos componentes do motor, pois essa partida brusca pode causar desgaste das correias, engrenagens, entre outros prejuízos nas peças. Assim, um inversor de frequência aumenta a vida útil do motor e reduz gastos públicos com manutenção de equipamentos.

O PI 5 foi projetado para ter 06(seis) bombas, porém foi instalado com 02(duas) bombas, o que persiste até o momento. É extremamente necessária a aquisição de pelo menos mais **01 (uma) bomba**, para que este projeto se torne mais eficiente e eficaz.

Figuras 2 e 3 – Bombas – Necessitam de Manutenção e Aquisição de Novas

Figura 4 - Transformador

Fonte: Acervo técnico Diretoria de Projetos 2018

Por exemplo, no dia 17 de janeiro de 2019 houve uma precipitação pluviométrica considerável no Município de Blumenau, tendo falta de energia elétrica o que ocasionou o blackout deste Dique em especial, além de estrago em uma das bombas que parou de funcionar, alagando áreas antes protegidas, gerando transtornos para a comunidade local, conforme noticiado em Jornal de grande circulação na Cidade:

NEUMANN, Nathan. Diques sem geradores de energia aumentam risco de alagamentos em Blumenau. **Jornal Santa Catarina.** 26 jan.2019. Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/diques-sem-geradores-de-energia-aumentam-risco-de-alagamentos em blumenau?fbclid=IwAR0YeP8wWUsKiedtO5THCE_QH6me2WTt6NVsQPWb82UaXzxXT31oBa54q5E. Acessado em 04 fev.2019.

O Prefeito Mário Hildebrandt reforça nesta mesma reportagem que:

> O sistema como um todo é a "menina dos olhos" do nosso trabalho. É um patrimônio da cidade e dos blumenauenses. Precisamos dar sempre prioridade para os diques, realizando manutenções e garantindo o funcionamento, afinal são eles que ajudam a proteger os bens e a vida dos nossos moradores – pontua.

> A maior necessidade de investimento é a implantação de geradores nos diques que são desprovidos do equipamento. A necessidade ficou mais evidente quando a forte chuva caiu no último dia 17, e o fornecimento de energia foi afetado.

Reforça-se que estas são medidas de mitigação de risco e que se não forem executadas com urgência, necessitar-se-á de recursos para reconstrução das áreas atingidas, sem considerar as perdas humanas e materiais muitas vezes irrecuperáveis.

4.0 DRENAGEM URBANA

Na avaliação do risco hidrológico, a chuva é um gatilho natural que dispara o processo de inundações e alagamentos e que ameaça os sistemas socioeconômicos. Para tanto, são necessárias medidas de controle com ação sobre o hidrograma da bacia hidrográfica:

- ✓ Diques e estações de bombeamento: conformação de áreas marginais protegidas, em geral em áreas planas e baixas, evitando o extravasamento do rio e sua comunicação com a planície de inundação.

5.0 ORIGEM

A origem desse risco hidrológico (chuva) persiste através da ocorrência de cheias, enxurradas e alagamentos provenientes do extravazamento do excessivo volume de água oriundas do Ribeirão Fortaleza e da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu.

6.0 MODELO

O modelo de proteção estrutural é o tradicional (que tem o papel de drenar as águas rapidamente) para mitigação dos riscos. Do ponto de vista hidráulico o sistema foi projetado para ter 6 bombas de drenagem. Atualmente possui 02 bombas com capacidade de drenar 5.400 L/s cada, totalizando 10.800L/s de capacidade instalada. O acionamento é feito de forma automática, mas por ter sempre um técnico no local, pode

ser acionada manualmente. O acionamento é feito quando o Ribeirão Fortaleza atinge o nível de 4,80 m (bomba 01) e 5,20 m (bomba 02).

Feita a drenagem das águas vindas do Ribeirão Fortaleza pelas bombas, este volume de água é direcionado para um canal (galeria) e despejado, posteriormente, no Ribeirão Fortaleza, para redução dos níveis de cheia. Apesar da tecnologia empregada, o local não possui gerador de energia próprio e nem inversor de frequência.

7.0 ESTIMATIVA DE ESPECIFICAÇÕES

✓ BOMBA COM AS CARACTERÍSTICAS :

Série VUP : VUP 0401 A VUP 1202
Diâmetro tuberia de subida: 600 a 1400mm
Rango de potência: 22 a 700 kw
Número de polos: 4 a 12
Peso: 530 a 7.100 kg
Caudal: 200 a 6800I/s
Altura: 1 a 12m

✓ GRUPO MOTOR GERADOR 2250 :

Grupo Motor-Gerador, desenvolvendo a potência nominal de 2250kVA (1800kW) em regime "Standby" e 2025kVA (1620kW) em regime "Prime Power" (contínuo), conectado na tensão de 380/220VCA composto de:

a) MOTOR DIESEL Motor Diesel SCANIA, refrigerado por radiador, construção especifica para acionamento de alternadores elétricos. Dados de consumo de 1 máquina

Carga	100%	75%	50%
Litros/hora	158	146	110

b) ALTERNADOR Alternador WEG, IP21, construção horizontal, isolação classe H conforme NBR7094, trifásico 600/347V, fator de potência 0,8, 4 pólos, 60Hz 1800RPM, elevação de temperatura até 125/150°C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless, tipo imã permanente, com regulador de tensão eletrônico controlado por microprocessador. Acoplamento monobloco por meio de disco de aço flexível.

c) PAINEL DE CONTROLE E SINCRONISMO DO GRUPO GERADOR Painel de comando marca RSUL, montagem compacta, à prova de vibrações, equipado com controlador micro processado, dedicado a grupo motor-gerador, com todas as funções para supervisão e controle nos processos de partida/parada e operação do grupo motor gerador. Controle automático nos processos de partida/parada e transferência da carga nos momentos de ausência e retorno da tensão da concessionária, funcionamento por programação através de relógio com horários e dias da semana. O painel de comando apresenta display digital para os dados de operação, monitoramento, proteções e programação do grupo motor gerador, onde se encontram: Monitoramento, proteções e características adicionais.

d) TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA / PARALELISMO Transferência de carga entre as fontes através do método de transferência em rampa e controle dos parâmetros de sincronismo entre grupos geradores e rede da concessionária.

e) ESTRUTURA Equipamento acoplado e montado em base aberta, tanque incorporado com capacidade de até 400 litros, fabricado em polietileno, entrada para alimentação, retorno, local para instalação de boia, acompanham travessas de apoios de motor e gerador, assim como suporte de bateria e bacia de contenção.

f) INSTALAÇÃO ELÉTRICA Serviço de instalação elétrica não inclusa, podendo ser orçado separadamente após análise do local.

g) TRANSPORTE E DESCARGA Serviço de transporte, posicionamento do grupo gerador em local de fácil acesso a ser definido pelo cliente.

h) PROJETO ELÉTRICO Incluso.

i) TRATAMENTO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL Tratamento com aditivo específico para óleo diesel, a fim de prolongar a vida útil e criar uma película protetora sobre todo o sistema de combustível, evitando o desgaste precoce dos equipamentos envolvidos no processo. Para esta aplicação o cliente deve abastecer o grupo gerador no ato do startup.

j) CONDIÇÕES TÉCNICAS

REGIME DE UTILIZAÇÃO: Este equipamento poderá trabalhar em regime de emergência.

DIMENSIONAMENTO: Dimensionamento realizado pelo cliente.

ATENUAÇÃO ACUSTICA: Deverá ser consultado junto ao órgão competente se a atenuação proposta atende aos níveis de ruído mínimo do local.

✓ INVERSOR DE FREQUENCIA/ REATOR TRIFÁSICO

Inversor de Frequência:

a) Inversor trifásico para acionamento de bomba 730 kW - 600V
b) Reator trifásico, 462A/ 600V
c) Materiais necessários para instalação
d) Mão de obra para instalação

8.0 ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS : R$ 4.225.643,35

Bomba orçamento data 06/10/2021

Item/Bomba	Data	Valor
1 Bomba VUPX 1202 PE 5600/4	06/10/2021	**2.124.623,35**

Grupo motor gerador orçamento data 16/09/2021

Item	Descrição	Valor (R$)
1 a 1.4	Grupo Motor Gerador 2250 kVA	1.469.000,00
1.5	Instalação Elétrica	Não inclusa
1.6	Transporte e Descarga	3.000,00
1.7	Projeto Elétrico + ART	8.000,00
1.8	Tratamento do sistema de combustível	Bonificado
Valor Total		**1.480.000,00**

Inversor de Frequência orçamento data 16/09/2021

Inversor trifásico para acionamento de bomba 730 kW - 600V Reator trifásico, 462A/ 600V	598.800,00
Materiais necessários para instalação	7.920,00
Mão de obra para instalação	14.300,00
Valor Total	**621.020,00**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ATLAS BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS: 1991 A 2012. UFSC. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. 2. Ed. rev. ampl. – Florianópolis: CEPED UFSC, 2013. 168: il. color. ; 22 cm. Volume Santa Catarina. 1. Desastres naturais. 2. Estado de Santa Catarina - atlas. I. Universidade Federal de Santa Catarina. II. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. III. Secretaria Nacional de Defesa Civil. IV. Título. file:///C:/Users/219797/Downloads/SC.pdf. 2013.

BLUMENAU. Decreto Municipal Nº 6.915, de 26 de setembro de 2001. Estabelece como responsabilidade da manutenção e operação dos pôlders e comportas a Defesa Civil de Blumenau. Blumenau, SC.

SACCO, Francine. Relatório interno Alerta-Blu. Blumenau, 2019.

BLUMENAU, Prefeitura Municipal. Secretaria de Defesa Civil. Diretoria de Defesa Civil. Relatório interno. 2010

BLUMENAU, Prefeitura Municipal. Secretaria de Defesa do cidadão. Relatório de Preços referente aos diques de contenção de enchentes. 2018.

CORRÊA, Argemiro D. Relatório de Manutenções e Reparos necessários nos Diques de Contenção em Blumenau. Blumenau, 2018.

ESPAÇO GEOGRÁFICO.COM. População Ribeirinha – Vidas cheias de superações. 2009. Disponível em http://populacaoribeirinha.blogspot.com/Acesso em 20/07/2018.

ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL**. Estudo Preparatório para o Projeto de Prevenção e Mitigação de Desastres na Bacia do Rio Itajaí.** Relatório Final Relatório Principal – Parte I**-** NIPPON KOEI CO LTD NOVEMBRO/2011.3-1IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível em: htpps://www.ibge.gov.br/home/ Acesso em 23 de julho de 2018.

PAULA, S.M. de; NODARI, E.S.; ESPÍNDOLA, Marcos Aurélio. **O crescimento urbano e as enchentes em Blumenau (SC).** Florianópolis, UFSC

RUDOLPHO, Lucas da Silva; KARNOPP, Zuleica Maria Patrício, SANTIAGO, Alina Gonçalves. **A paisagem do Ribeirão Fortaleza em Blumenau-SC: percepção da população para a sua recuperação e valorização.** Florianópolis, UFSC, 2018.

TACHINI, Mário. **Avaliação de Danos associados às inundações no município de Blumenau.** Florianópolis, UFSC, 2010.

WEBER, Taciana Menezes. Laudo Mereorológico. Blumenau, 2019

ZANLUCA, A.; OLIVEIRA L.B. **Vulnerabilidade e Desastre de 2008. Em Blumenau/SC: Uma Leitura a Partir das Vozes dos Abrigados.** Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi, Blumenau 2013.

Blumenau, 23 de novembro de 2021.

CEL BM RR Carlos Olimpio Menestrina
Secretário Municipal da Defesa Civil

ANEXO 1 - Registro dos Picos de Enchentes em Blumenau

Registro dos Picos de Enchentes em Blumenau										
Ano	Mês/Dia	Nível da Água		Ano	Mês/Dia	Nível da Água		Ano	Mês/Dia	Nível da Água
1852	29/10	16,30		1943	3/8	10,50		1976	29/5	10,85
1855	20/11	13,30		1946	2/2	9,45		1976	15/5	8,30
1862	20/11	9,00		1948	17/5	11,85		1977	18/8	9,15
1864	17/9	10,00		1950	17/10	9,45		1978	26/12	11,50
1868	27/11	13,30		1953	1/11	9,65		1979	9/10	10,45
1869	21/10	11,00		1954	22/11	12,53		1979	10/5	9,45
1870	11/10	10,00		1954	8/5	9,56		1980	22/12	13,27
1880	23/9	17,10		1955	20/5	10,61		1980	31/7	8,40
1888	23/9	12,80		1957	16/9	9,44		1982	15/11	8,65
1891	18/6	13,80		1957	18/8	13,07		1983	24/9	11,75
1898	25/12	11,30		1957	2/8	10,60		1983	9/7	15,34
1898	1/5	12,80		1957	20/7	9,28		1983	20/5	12,52
1900	2/10	12,80		1961	1/11	12,49		1983	4/3	10,60
1911	29/10	9,86		1961	30/9	9,63		1984	7/8	15,46
1913	2/10	16,90		1961	12/9	10,35		1990	21/7	8,82
1923	20/6	9,00		1962	21/9	9,29		1992	1/7	10,62
1925	14/5	10,30		1962	9/9	8,94		1992	29/5	12,80
1926	14/1	9,50		1963	29/9	9,67		1997	1/2	9,44
1927	9/10	12,30		1966	13/2	10,07		1998	28/4	8,24
1928	17/9	10,30		1967	18/2	10,50		1999	3/7	8,26
1928	15/8	10,82		1969	6/4	10,14		2001	1/10	11,02
1928	18/6	11,76		1971	9/6	10,35		2008	24/11	11,52
1928	31/5	8,20		1972	29/8	11,35		2009	29/9	8,06
1931	18/9	11,53		1972	17/8	10,70		2010	26/4	8,46
1931	14/9	11,25		1973	29/8	12,35		2011	9/9	12,60
1931	2/5	11,05		1973	28/7	9,35		2011	31/8	8,50
1932	25/5	9,75		1973	22/7	9,30		2013	23/9	10,51
1933	4/10	11,85		1973	3/7	9,00		2014	29/6	8,13
1935	24/9	11,65		1973	25/6	11,30		2014	9/6	10,18
1936	6/8	10,40		1975	13/12	8,50		2015	23/10	10,03
1939	27/11	11,45		1975	4/10	12,63		2017	6/6	8,52
								2017	1/6	8,71

Fonte: Arquivo Defesa Civil de Blumenau, 2018.